АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

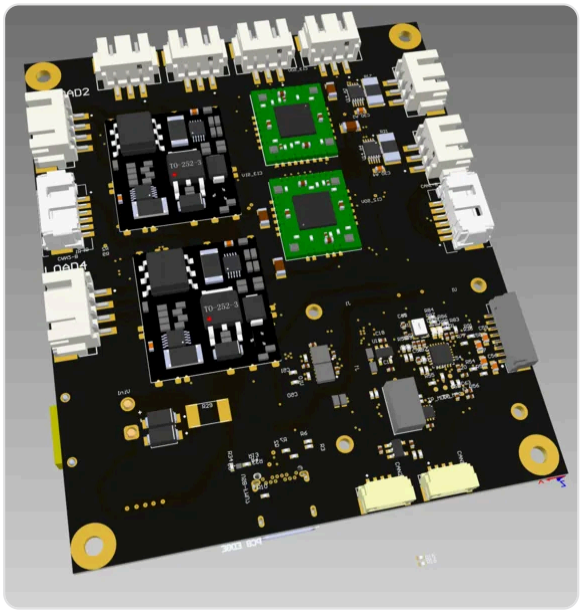
AM_NODE_V2

CAN-контроллер нагрузок и датчиков

Ревизия a5247e1 от 2026-10-16 **Предварительные данные**

1. Описание

AM_NODE_V2 — плата-носитель узла ввода-вывода для мобильной техники. Она объединяет вход питания с измерением напряжения и тока, четыре канала управления клапанами и нагрузками с контролем ручной команды, восемь дискретных промышленных линий, четыре токовых входа 4–20 мА и интерфейсы связи. Контроллер устанавливается одним из двух модулей: FMU-модуль на STM32H753 (исполнение H7) или модуль uNODE V2 на STM32F103 (исполнение F103).



Характеристики, помеченные «уточняется», не подтверждены измерениями или финальной документацией платы.

2. Возможности

- Вход питания 24 В через XT30, встроенный DC/DC 5 В и локальные стабилизаторы 3,3 В.
- Измерение входного напряжения (делитель) и тока (INA169, шунт 1 мОм).
- 4 канала LOAD для электрогидроклапанов и других нагрузок: включение/выключение или ШИМ.
- Измерение тока и напряжения на выходе каждого канала и на входе ручной команды (INA228).

- Bypass: при отказе или отключённой плате штатная команда проходит на клапан через нормально замкнутое реле.
- 8 линий SENS на MAX14906 (4 в исполнении F103): дискретные входы PNP/NPN с программным питанием каждого датчика и диагностикой.
- 4 входа C_SENS для датчиков 4–20 мА (INA228, шунт 2 Ом): ток, давление или перемещение.
- CAN с трансиверами TJA1042: 2 шины в исполнении H7, 1 шина в исполнении F103.
- Ethernet 10/100 (LAN8742A, RMII) и USB-C (USB 2.0 FS) в исполнении H7.
- Прошивка с протоколом DroneCAN, параметры и обновление по CAN.

---

3. Исполнения

Исполнение	Контроллер	Доступно	Недоступно
H7	FMU-модуль, STM32H753IIK6	LOAD1–4, bypass, SENS1–8, C_SENS1–4, CAN1, CAN2, Ethernet, USB-C	—
F103	uNODE MODULE V2, STM32F103T8	LOAD1–4, bypass, SENS1–4 (только входы), C_SENS1–4, CAN1 через трансивер модуля	SENS5–8, CAN2, Ethernet, USB-C

Модули контроллера взаимоисключающие: одновременная установка обоих не допускается.

---

4. Характеристики

4.1. Электрические

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Напряжение питания Vin	—	24	уточняется	В	Вход DC/DC-модуля 5,5–30 В; предел платы определяется защитой и разъёмами
Шина 5 В	—	5	—	В	DC/DC-модуль LMR16030
Логические шины	—	3,3	—	В	Локальные LDO
Ток канала LOAD	—	—	уточняется	А	Ограничен модулем ключа, разъёмом и медью платы
Шунт измерения LOAD	—	20	—	мОм	Настраивается параметром
Входной ток C_SENS	4	—	20	мА	Шунт 2 Ом на землю

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Скорость CAN	—	—	1	Мбит/с	Задаётся прошивкой
Ethernet	—	—	100	Мбит/с	Только H7
USB	—	12	—	Мбит/с	USB 2.0 Full Speed, только H7

4.2. Механические

Параметр	Значение
Размер платы	82,5 × 98,5 мм
Высота сборки	уточняется: зависит от модуля контроллера
Крепление	монтажные отверстия по чертежу платы
Масса	уточняется

4.3. Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Рабочая температура	уточняется
Степень защиты	обеспечивается корпусом; плата без корпуса не защищена
Покрытие платы	уточняется

5. Функциональная схема

```text
Питание 24 В ──► XT30 Vin1 ──┬── DC/DC 5 В ──► 3,3 В
                             ├── измерение Vin и тока ──► контроллер
                             └── LOAD1…LOAD4 ◄── модули ключей + INA228 ◄── контроллер (GPIO, I

Контроллер (H7 или F103)
   ├── SPI ──► MAX14906 ×4 ──► SENS1…SENS8
   ├── I²C ──► INA228 ×12 ──► токи LOAD и C_SENS1…C_SENS4
   ├── GPIO ─► LOAD, BYPASS
   ├── CAN ──► TJA1042 ──► CAN1 (и CAN2 в H7)
   └── H7: RMII ──► LAN8742A ──► Ethernet; USB FS ──► USB-C
```

6. Разъёмы и распиновка

Разъём	Тип	Исполнение	Назначение
Vin1	XT30PW-M	оба	Основное питание: `+` — Vin, `−` — GND
LOAD1…LOAD4	JST-XH, 4 конт.	оба	Нагрузка и линия ручной команды
SENS1…SENS8	JST-XH, 3 конт.	оба	Дискретные датчики
C_SENS1… C_SENS4	JST-XH, 3 конт.	оба	Датчики 4–20 мА
CAN1, CAN2	JST-GH, 4 конт.	CAN2 только H7	CAN_H, CAN_L, GND
CAN1-A/B, CAN2-A/B	Molex 502585, 6 конт.	CAN2 только H7	CAN и питание для шлейфового подключения
ETH	JST-GH, 8 конт.	H7	Ethernet 10/100
USB	USB-C	H7	Сервисное подключение, USB 2.0 FS

LOAD1…LOAD4

Конт.	Сигнал	Описание
1	Vin	Питание нагрузки
2	LOAD	Коммутируемый выход на клапан или нагрузку
3	Operator Control Input	Вход штатной (ручной) команды, измеряется платой
4	GND	Возврат

SENS1…SENS8

Конт.	Сигнал	Описание
1	V_SENSE	Линия MAX14906: питание датчика и чтение его выхода
2	—	Назначение уточняется по схеме перед изготовлением жгута
3	GND	Возврат

C_SENS1…C_SENS4

Конт.	Сигнал	Описание
1	Vin	Питание датчика
2	Измеряемый возврат	Ток датчика через шунт 2 Ом на GND

Конт.	Сигнал	Описание
3	GND	Прямая земля, ток через неё не измеряется

Порядок контактов разъёмов CAN и шлейфовых разъёмов сверяется с платой перед изготовлением жгута.

---

7. Описание функций

7.1. Питание и измерение входа

Vin поступает через XT30 на TVS-защиту и DC/DC-модуль 5 В; от него формируются шины 3,3 В. Входное напряжение измеряется через делитель, входной ток — через INA169 с шунтом 1 мОм (номинально 22 мВ/А на выходе). Прошивка публикует ток питания и напряжение шины 5 В в `CircuitStatus`.

7.2. Нагрузки и bypass

Каждый канал LOAD собран на модуле ключа с двумя измерителями INA228: ток выхода и ток входа ручной команды. Канал работает в режиме включения/выключения или ШИМ по команде `ArrayCommand`.

В режиме bypass штатная команда проходит на клапан напрямую через нормально замкнутое реле, минуя управление платы. Bypass включён аппаратно, пока плата обесточена, перезагружается или не инициализирована; прошивка выключает его только когда готова управлять. В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий.

7.3. Дискретные входы SENS

Линии SENS обслуживают четыре микросхемы MAX14906: две читают выходы датчиков, две подают датчикам питание. Плата может обесточить отдельный датчик, не затрагивая остальные, и отличает обесточенный датчик от разомкнутого.

Состояние входа публикуется в `hardpoint.Status`, поле `status` одинаково для PNP и NPN:

Тип входа	Низкий уровень	Высокий уровень
PNP	0	1
NPN	1	0

`1` — выход датчика проводит, `0` — не проводит; соответствие механическому срабатыванию зависит от исполнения датчика (NO/NC). Значение `65535` означает, что измерение недоступно. NPN-датчику нужна внешняя подтяжка входа.

7.4. Токовые входы C_SENS

Входы рассчитаны на датчики с токовым выходом 4–20 мА; ток измеряется INA228 на шунте 2 Ом. Каждому входу назначается роль: ток, давление или перемещение, с калибровкой по граничным токам датчика. Настройка — в разделе 11.

7.5. CAN, Ethernet, USB

CAN построен на трансиверах TJA1042 с питанием 5 В; на плате есть места под терминаторы 120 Ом, которые устанавливаются только на конце сегмента. Ethernet (только H7) — PHY LAN8742A по RMII, адрес PHY 1 при установленном R82. USB-C (только H7) работает как USB 2.0 FS device.

---

8. Интерфейс CAN

Прошивка работает по DroneCAN; полный список параметров — в разделе 10.

Направление	Сообщение	Назначение
Приём	`uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand`	Команды каналов LOAD; номер актуатора задаётся параметром `loads.aid_N`
Передача	`uavcan.equipment.actuator.Status`	Состояние каналов LOAD
Передача	`uavcan.equipment.power.CircuitStatus`	Токи и напряжения LOAD, ручных входов и питания платы
Передача	`uavcan.equipment.hardpoint.Status`	Состояние входов SENS
Передача	`uavcan.equipment.air_data.StaticPressure`	Давление с входа C_SENS в роли датчика давления
Передача	`uavcan.equipment.range_sensor.Measurement`	Перемещение с входа C_SENS в роли датчика длины

9. Адресация на плате

9.1. MAX14906

Устройство	A1:A0	Назначение
S0	00	Чтение входов SENS
S1	01	Чтение входов SENS
S0V	10	Питание линий SENS
S1V	11	Питание линий SENS

9.2. INA228

Цепь	Адреса
C_SENS1 / C_SENS2 / C_SENS3 / C_SENS4	0x40 / 0x41 / 0x42 / 0x43
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, вход ручной команды	0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, выход	0x48 / 0x49 / 0x4A / 0x4B

10. Прошивки

10.1. am_node_default

Основная прошивка платы: каналы LOAD и bypass, входы SENS и C_SENS, измерение питания; её сообщения — в разделе 8.

am_node_f1_default

The node has the following registers:

Register name	Description
uavcan.node.id	Defines a node-ID. Allowed values [0,127].
uavcan.node.description	User/integrator-defined, human-readable description of this specific node.
system.log_level	Log level. See debug.LogLevel and diagnostic.Severity. 0 - Log everything (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) 1 - Log at least INFO level 2 - Log at least WARNING level 3 - Log at least ERROR level 4 - Disable logging By default 3 to show only realy important messages.

Register name	Description
system.name	Defines custom node name. If empty, the node will use the default name.
system.reserved1	Reservew for parameters crc calculation
system.reserved2	Bitmask which switch can terminators (0 - both off, 1 - enables second, 2 - enables first, 3 - enables both). Works only for v3.
system.reserved3	Auto, Cyphal/CAN or DroneCAN
system.reserved4	Reserved
crct.bitmask	Bit mask to enable CircuitStatus features: Bit 1 - enable dev.Temperature with device_id=NODE_ID, Bit 2 - enable 5v publisher, Bit 3 - enable Vin publisher. Bit 4 - enable overvoltage, undervoltage, overcurrent and overheat checks. By default 15 that mean enable all publishers
loads.pwm_hz	PWM frequency for the load outputs in hertz.
loads.aid_1	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD1. -1 disables.
loads.aid_2	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD2. -1 disables.
loads.aid_3	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD3. -1 disables.
loads.aid_4	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD4. -1 disables.
loads.pwm_min_percent	Minimum PWM duty cycle in percent applied to nonzero load commands.
loads.pwm_max_percent	Maximum PWM duty cycle in percent applied to load commands.
ina.load_shunt_uohm	Shunt resistance in microohms for all eight LOAD input/output current monitors; default 20000 is 20 milliohms.
ina.sensor_shunt_uohm	Shunt resistance in microohms for C_SENS current roles only. Set 2000000 for the 2 ohm C_SENS shunts; evaluation default is 20. Pressure and length use milliamp calibration with fixed 2 ohm shunts.
ina.current.filter_percent	Exponential moving average strength for load current, in percent. 100 = raw, lower = smoother/slower. Voltage is not filtered.
ina.load1.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD1 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load1.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD1 output INA228. -1 disables publishing.

Register name	Description
ina.load2.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD2 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load2.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD2 output INA228. -1 disables publishing.
ina.load3.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD3 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load3.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD3 output INA228. -1 disables publishing.
ina.load4.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD4 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load4.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD4 output INA228. -1 disables publishing.
ina.c_sens1.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens1.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens1.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens1.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens1.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens1.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens1.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens2.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens2.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens2.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens2.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens2.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens2.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.

Register name	Description
ina.c_sens2.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens3.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens3.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens3.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens3.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens3.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens3.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens3.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens4.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens4.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens4.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens4.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens4.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens4.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens4.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
bypass.b1	BYPASS1 (PA9). 0 = off (pin high), 1 = on (pin low), 2 = auto/CAN (reserved, not implemented).
bypass.b2	BYPASS2 (PA10). 0 = off (pin high), 1 = on (pin low), 2 = auto/CAN (reserved, not implemented).
bypass.b34	BYPASS3+4 (PA2, single pin controlling loads 3 and 4). 0 = off, 1 = on, 2 = auto/CAN (reserved). Polarity assumed same as BYPASS1/2 (off high, on low) for now; subject to hardware observation.

Register name	Description
max14906.sens1_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS1 input (MAX14906 address 0, channel 1). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens2_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS2 input (MAX14906 address 0, channel 2). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens3_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS3 input (MAX14906 address 0, channel 3). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens4_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS4 input (MAX14906 address 0, channel 4). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens5_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS5 input (MAX14906 address 1, channel 1). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens6_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS6 input (MAX14906 address 1, channel 2). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens7_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS7 input (MAX14906 address 1, channel 3). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens8_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS8 input (MAX14906 address 1, channel 4). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens1_out.mode	SENS1 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 1). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens2_out.mode	SENS2 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 2). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens3_out.mode	SENS3 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 3). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens4_out.mode	SENS4 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 4). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens5_out.mode	SENS5 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 1). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.

Register name	Description
max14906.sens6_out.mode	SENS6 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 2). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens7_out.mode	SENS7 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 3). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens8_out.mode	SENS8 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 4). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.chips	Bitmask of the polled MAX14906 chips by SPI address (bit 0 = address 0 ... bit 3 = address 3). Address 0 reads SENS1-4, address 1 reads SENS5-8, address 3 powers SENS1-4, and address 2 powers SENS5-8. Default 15 polls all four chips; set a single bit on boards with one chip.
max14906.pub_rate	hardpoint.Status publication rate in hertz. Set to 0 to disable publication.
max14906.sens1_in.type	SENS1 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens2_in.type	SENS2 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens3_in.type	SENS3 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens4_in.type	SENS4 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens5_in.type	SENS5 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens6_in.type	SENS6 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens7_in.type	SENS7 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens8_in.type	SENS8 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.

> This docs was automatically generated. Do not edit it manually.

am_node_h7_default

Параметры сохраняются во внешней SPI FRAM. При переходе с версии, использовавшей внутреннюю flash, сохранённые параметры автоматически не переносятся; их нужно заново задать и сохранить.

The node has the following registers:

Register name	Description
uavcan.node.id	Defines a node-ID. Allowed values [0,127].
uavcan.node.description	User/integrator-defined, human-readable description of this specific node.
system.log_level	Log level. See debug.LogLevel and diagnostic.Severity. 0 - Log everything (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) 1 - Log at least INFO level 2 - Log at least WARNING level 3 - Log at least ERROR level 4 - Disable logging By default 3 to show only realy important messages.
system.name	Defines custom node name. If empty, the node will use the default name.
system.reserved1	Reservew for parameters crc calculation
system.reserved2	Bitmask which switch can terminators (0 - both off, 1 - enables second, 2 - enables first, 3 - enables both). Works only for v3.
system.reserved3	Auto, Cyphal/CAN or DroneCAN
system.reserved4	Reserved
crct.bitmask	Bit mask to enable CircuitStatus features: Bit 1 - enable dev.Temperature with device_id=NODE_ID, Bit 2 - enable 5v publisher, Bit 3 - enable Vin publisher. Bit 4 - enable overvoltage, undervoltage, overcurrent and overheat checks. By default 15 that mean enable all publishers
loads.pwm_hz	PWM frequency for the load outputs in hertz.
loads.aid_1	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD1. -1 disables.
loads.aid_2	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD2. -1 disables.
loads.aid_3	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD3. -1 disables.
loads.aid_4	Actuator ID from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving LOAD4. -1 disables.

Register name	Description
loads.pwm_min_percent	Minimum PWM duty cycle in percent applied to nonzero load commands.
loads.pwm_max_percent	Maximum PWM duty cycle in percent applied to load commands.
ina.load_shunt_uohm	Shunt resistance in microohms for all eight LOAD input/output current monitors; default 20000 is 20 milliohms.
ina.sensor_shunt_uohm	Shunt resistance in microohms for C_SENS current roles only. Set 2000000 for the 2 ohm C_SENS shunts; evaluation default is 20. Pressure and length use milliamp calibration with fixed 2 ohm shunts.
ina.current.filter_percent	Exponential moving average strength for load current, in percent. 100 = raw, lower = smoother/slower. Voltage is not filtered.
ina.load1.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD1 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load1.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD1 output INA228. -1 disables publishing.
ina.load2.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD2 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load2.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD2 output INA228. -1 disables publishing.
ina.load3.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD3 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load3.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD3 output INA228. -1 disables publishing.
ina.load4.in.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD4 input INA228. -1 disables publishing.
ina.load4.out.circuit_id	DroneCAN CircuitStatus circuit_id for the LOAD4 output INA228. -1 disables publishing.
ina.c_sens1.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens1.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens1.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens1.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens1.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.

Register name	Description
ina.c_sens1.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens1.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens2.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens2.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens2.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens2.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens2.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens2.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens2.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens3.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens3.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens3.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.
ina.c_sens3.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens3.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens3.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens3.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens4.role	0 disabled, 1 current, 2 pressure, 3 length. C_SENS connector index minus one is the published circuit/sensor ID.
ina.c_sens4.current.in_min_ma	Sensor current in whole milliamps at the minimum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt.
ina.c_sens4.current.in_max_ma	Sensor current in whole milliamps at the maximum physical output; requires the C_SENS 2 ohm shunt. Inverted calibration is supported.

Register name	Description
ina.c_sens4.pressure.out_min_pa	Minimum pressure output in pascals.
ina.c_sens4.pressure.out_max_pa	Maximum pressure output in pascals.
ina.c_sens4.length.out_min_mm	Minimum length output in millimeters; published range is in meters.
ina.c_sens4.length.out_max_mm	Maximum length output in millimeters; published range is in meters.
bypass.b1	BYPASS1 (PA9). 0 = off (pin high), 1 = on (pin low), 2 = auto/CAN (reserved, not implemented).
bypass.b2	BYPASS2 (PA10). 0 = off (pin high), 1 = on (pin low), 2 = auto/CAN (reserved, not implemented).
bypass.b34	BYPASS3+4 (PA2, single pin controlling loads 3 and 4). 0 = off, 1 = on, 2 = auto/CAN (reserved). Polarity assumed same as BYPASS1/2 (off high, on low) for now; subject to hardware observation.
max14906.sens1_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS1 input (MAX14906 address 0, channel 1). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens2_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS2 input (MAX14906 address 0, channel 2). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens3_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS3 input (MAX14906 address 0, channel 3). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens4_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS4 input (MAX14906 address 0, channel 4). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens5_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS5 input (MAX14906 address 1, channel 1). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens6_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS6 input (MAX14906 address 1, channel 2). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens7_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS7 input (MAX14906 address 1, channel 3). Set to -1 to disable publication.
max14906.sens8_in.hid	DroneCAN hardpoint ID published for the SENS8 input (MAX14906 address 1, channel 4). Set to -1 to disable publication.

Register name	Description
max14906.sens1_out.mode	SENS1 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 1). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens2_out.mode	SENS2 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 2). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens3_out.mode	SENS3 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 3). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens4_out.mode	SENS4 output channel mode (MAX14906 address 3, channel 4). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens5_out.mode	SENS5 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 1). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens6_out.mode	SENS6 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 2). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens7_out.mode	SENS7 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 3). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.sens8_out.mode	SENS8 output channel mode (MAX14906 address 2, channel 4). -1 keeps the channel a silent input, 0 switches sensor power off, 1 switches sensor power on.
max14906.chips	Bitmask of the polled MAX14906 chips by SPI address (bit 0 = address 0 ... bit 3 = address 3). Address 0 reads SENS1-4, address 1 reads SENS5-8, address 3 powers SENS1-4, and address 2 powers SENS5-8. Default 15 polls all four chips; set a single bit on boards with one chip.
max14906.pub_rate	hardpoint.Status publication rate in hertz. Set to 0 to disable publication.
max14906.sens1_in.type	SENS1 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens2_in.type	SENS2 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens3_in.type	SENS3 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.

Register name	Description
max14906.sens4_in.type	SENS4 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens5_in.type	SENS5 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens6_in.type	SENS6 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens7_in.type	SENS7 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.
max14906.sens8_in.type	SENS8 input type: 0 = PNP, 1 = NPN. Applies at runtime to hardware configuration and published status. NPN requires an external pull-up and hardware LOW on D_.

> This docs was automatically generated. Do not edit it manually.

10.2. am_node_usb_joystick

Только исполнение H7. Прошивка принимает из шины CAN команды джойстиков AM_JOYSTICK и отдаёт их компьютеру по USB как один HID-джойстик. Драйвер не нужен: Windows, Linux и macOS видят обычный игровой контроллер, браузер — через Gamepad API. Так джойстики стенда можно подключить к компьютеру без адаптера CAN и без ROS.

USB

Параметр	Значение
Класс	HID, джойстик
VID:PID	`0483:5710`
Производитель, изделие	`AM`, `AM USB joystick`
Серийный номер	из UID микроконтроллера, у каждой платы свой
Отчёт	8 осей от −32767 до +32767 и 16 кнопок, 18 байт
Период опроса	10 мс

Отчёт уходит при каждом изменении входов; джойстики публикуют 20 раз в секунду. Виртуального COM-порта у этой прошивки нет.

Оси и кнопки

Каждая ось и кнопка HID берёт значение из `uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand` со своим `actuator_id`. По умолчанию раскладка совпадает с номерами джойстиков стенда: левому отдана сотня 1xx, правому — 2xx.

HID	`actuator_id` по умолчанию	Вход джойстика SJ100
Ось 1, X	101	левый, ось X: +1 — вправо
Ось 2, Y	102	левый, ось Y: вперёд — к минусу оси
Ось 3, Z	103	левый, ролик: +1 — вверх
Ось 4, Rx	201	правый, ось X
Ось 5, Ry	202	правый, ось Y: вперёд — к минусу оси
Ось 6, Rz	203	правый, ролик
Кнопки 1–3	121–123	левый: BT1 (клавиша сбоку), BT2 и BT3 (верхняя и нижняя красные)
Кнопки 4–7	111–114	левый: контакты 1SWA–4SWA (влево, вправо, вперёд, назад)
Кнопки 8–10	221–223	правый: BT1–BT3
Кнопки 11–14	211–214	правый: контакты 1SWA–4SWA
Оси 7–8, кнопки 15–16	−1	не используются

Команда от −1 до +1 растягивается на всю ось, кнопка нажата при команде от 0,5. В HID ось Y растёт к оператору, поэтому у Y и Ry по умолчанию включён `reverse`: джойстик вперёд даёт минус оси, как у любого игрового контроллера. Прошивка принимает только команды с `command_type` 0 (без единиц) и конечным значением.

Потеря связи

Если по входу нет команды дольше `usb_joystick.timeout_ms` (500 мс), ось встаёт в ноль, а кнопка отпускается. Пропавший джойстик выглядит для компьютера как джойстик в нейтрали, поэтому о потере связи сообщает только статус узла в CAN.

Health узла	Когда
OK	по всем включённым входам приходят команды
WARNING	хотя бы один включённый вход без команд дольше таймаута

Health узла	Когда
ERROR	USB или подписка на `ArrayCommand` не запустились

Запуск

1. Собрать прошивку: `make am_node_h7_usb_joystick`.
2. Загрузить её через загрузчик по CAN, как описано в руководстве пользователя.
3. Если на плате до этого стояла другая прошивка, сбросить параметры к значениям по умолчанию (Erase), сохранить их (Store) и перезапустить узел. Параметры лежат во внешней FRAM и после смены прошивки читаются по новой таблице: без сброса входы получат чужие значения, например `actuator_id` 0.
4. Подключить плату к компьютеру кабелем USB-C и подвигать ручку: в системе появится `AM USB joystick`.

ICD

The node has the following registers:

Register name	Description
uavcan.node.id	Defines a node-ID. Allowed values [0,127].
uavcan.node.description	User/integrator-defined, human-readable description of this specific node.
system.log_level	Log level. See debug.LogLevel and diagnostic.Severity. 0 - Log everything (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) 1 - Log at least INFO level 2 - Log at least WARNING level 3 - Log at least ERROR level 4 - Disable logging By default 3 to show only realy important messages.
system.name	Defines custom node name. If empty, the node will use the default name.
system.reserved1	Reservew for parameters crc calculation
system.reserved2	Bitmask which switch can terminators (0 - both off, 1 - enables second, 2 - enables first, 3 - enables both). Works only for v3.
system.reserved3	Auto, Cyphal/CAN or DroneCAN
system.reserved4	Reserved
crct.bitmask	Bit mask to enable CircuitStatus features: Bit 1 - enable dev.Temperature with device_id=NODE_ID, Bit 2 - enable 5v publisher, Bit 3 - enable Vin publisher. Bit 4 - enable overvoltage, undervoltage, overcurrent and overheat checks. By default 15 that mean enable all publishers
usb_joystick.axis1.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 1 (X); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.

Register name	Description
usb_joystick.axis1.reverse	1 flips the sign of HID axis 1 (X). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis2.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 2 (Y); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis2.reverse	1 flips the sign of HID axis 2 (Y). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis3.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 3 (Z); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis3.reverse	1 flips the sign of HID axis 3 (Z). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis4.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 4 (Rx); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis4.reverse	1 flips the sign of HID axis 4 (Rx). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis5.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 5 (Ry); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis5.reverse	1 flips the sign of HID axis 5 (Ry). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis6.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 6 (Rz); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis6.reverse	1 flips the sign of HID axis 6 (Rz). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis7.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 7 (Slider); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis7.reverse	1 flips the sign of HID axis 7 (Slider). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.axis8.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID axis 8 (Dial); -1..+1 spans the whole axis. -1 keeps the axis centred.
usb_joystick.axis8.reverse	1 flips the sign of HID axis 8 (Dial). HID Y and Ry grow towards the operator, so they need it for a joystick whose forward is +1.
usb_joystick.button1.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 1, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button2.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 2, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button3.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 3, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.

Register name	Description
usb_joystick.button4.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 4, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button5.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 5, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button6.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 6, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button7.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 7, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button8.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 8, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button9.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 9, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button10.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 10, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button11.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 11, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button12.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 12, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button13.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 13, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button14.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 14, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button15.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 15, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.button16.aid	actuator_id from uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand driving HID button 16, pressed from 0.5 up. -1 keeps the button released.
usb_joystick.timeout_ms	An axis or button without a command for this long reads as centred or released, and the node reports a warning. The joystick nodes send 20 times a second.

> This docs was automatically generated. Do not edit it manually.

---

11. Настройка INA228

Прошивка INA228 поддерживает двенадцать фиксированных адресов INA228, предусмотренных для AM_NODE_V2. Один и тот же модуль используется в прошивках узлов на F1 и H7. Карта адресов и найденная ошибка адресации LOAD3 описаны в разделе 9.2.

11.1. Настройка

Параметры `ina.c_sens1.role` … `ina.c_sens4.role` задают назначение входов C_SENS1–4 с адресами `0x40` – `0x43`: отключён (`0`), ток (`1`), давление (`2`) или длина (`3`). По умолчанию публикуется ток C_SENS1; остальные каналы C_SENS и публикации каналов нагрузки отключены. В сообщениях тока и длины входам C_SENS1–4 соответствуют идентификаторы цепи или датчика `0` – `3` . Для каналов нагрузки следует выбирать идентификаторы цепей, не совпадающие с идентификаторами других источников CircuitStatus на узле.

Ток рассчитывается по формуле `I[A] = Vshunt[uV] / Rshunt[uOhm]` . Параметр `ina.sensor_shunt_uohm` применяется только к каналам C_SENS в режиме измерения тока; значение по умолчанию — `20` . Для шунтов C_SENS номиналом 2 Ом на AM_NODE_V2 необходимо установить `2000000` . Для тока нагрузки используются `ina.load_shunt_uohm` со значением по умолчанию `20000` (20 мОм) и коэффициент фильтра `ina.current.filter_percent` , по умолчанию `20` процентов. Параметры идентификаторов цепей `ina.load1.in.circuit_id` … `ina.load4.out.circuit_id` включают публикацию при неотрицательном значении; `-1` отключает канал.

Калибровка давления и длины задаётся граничными значениями тока из спецификации датчика, в целых миллиамперах. Для каждого канала параметры `.current.in_min_ma` и `.current.in_max_ma` по умолчанию равны `4` и `20` . Текущий интерфейс целочисленных параметров не поддерживает дробные значения миллиампер; сами измерения при этом не округляются до целых миллиампер. Прошивка пересчитывает границы с учётом фиксированных шунтов C_SENS номиналом 2 Ом (`1 мА = 2000 мкВ`), независимо от `ina.sensor_shunt_uohm` . Поэтому режимы давления и длины требуют входов с шунтами 2 Ом. Границы давления задаются параметрами `.pressure.out_min_pa` и `.pressure.out_max_pa` , а длины — `.length.out_min_mm` и `.length.out_max_mm` ; длина публикуется в метрах. Входное значение ограничивается интервалом калибровки; обратный порядок границ позволяет инвертировать зависимость. Если границы калибровки совпадают, при токе не выше этой границы выбирается значение `.pressure.out_min_pa` или `.length.out_min_mm` , а при превышении — `.pressure.out_max_pa` или `.length.out_max_mm` . Для датчика длины 4–20 мА с диапазоном 0–1000 мм на C_SENS2 необходимо задать `ina.c_sens2.role = 3` , `ina.c_sens2.current.in_min_ma = 4` , `ina.c_sens2.current.in_max_ma = 20` , `ina.c_sens2.length.out_min_mm = 0` и `ina.c_sens2.length.out_max_mm = 1000` . Для датчика давления следует выбрать режим `2` и задать физические границы в паскалях согласно спецификации датчика.

Несколько каналов длины публикуются независимо друг от друга. Поскольку сообщение StaticPressure не содержит идентификатора датчика, давление публикует только исправный канал с наименьшим номером. При его отказе публикация переключается на следующий исправный канал; после восстановления приоритет возвращается каналу с меньшим номером. При настройке нескольких каналов давления необходимо учитывать этот порядок выбора источника.

11.2. Периодичность опроса и обработка отказов

Модуль обслуживает не более одного устройства за вызов с периодом 5 мс; целевая частота опроса каждого включённого канала — 10 Гц. Проверка идентификаторов устройства и чтение измерений выполняются в разных вызовах. После успешной инициализации шина повторно не инициализируется; при ошибке инициализации или недоступности устройства попытки повторяются раз в секунду. Чтение I²C остаётся синхронным, поэтому задержка при отказе ограничивается существующими тайм-аутами HAL; жёсткое время выполнения не гарантируется. Отключённые устройства не опрашиваются. При отказе публикация измерений этого устройства прекращается, остальные каналы продолжают работать; ошибки одного адреса выводятся не чаще раза в секунду. Состояние модуля — OK, если работают все включённые устройства, предупреждение при частичном отказе и ошибка при отказе всех включённых устройств.

11.3. Обновление прошивки

Состав и порядок параметров изменились, а сохранённые значения хранятся по индексам. Параметры шунтов: `ina.load_shunt_uohm` для нагрузок и `ina.sensor_shunt_uohm` для каналов C_SENS в режиме тока; оба значения задаются в микроомах. Параметры `.cal_min_uv` / `.cal_max_uv` заменены на `.current.in_min_ma` / `.current.in_max_ma`; сохранённые значения в микровольтах нельзя использовать как миллиамперы, автоматического пересчёта нет. Для переноса прежней калибровки входов с шунтами 2 Ом следует разделить границы в микровольтах на 2000; дробный результат нельзя точно представить целочисленным параметром в миллиамперах. После установки этой версии необходимо выполнить **Erase All** в dronecan_gui_tool и до начала работы заново задать идентификатор узла, калибровку, идентификаторы цепей нагрузки, настройки BYPASS и MAX14906. Нельзя восстанавливать старый файл параметров без переноса настроек INA в новую структуру отдельных каналов. Модули `ina234_length` и `ina234_pressure` считаются устаревшими: они предназначены для платы, которая больше не выпускается, и используются только на нескольких оставшихся оценочных платах. Это ограничение относится к модулям, а не к драйверу INA234. Модуль `ina228_loads` сохранён для совместимости; актуальные прошивки узлов используют `ina228_sensor`. Модули ina228_loads и ina228_sensor нельзя включать в одну сборку одновременно.

12. Инженерные заметки

Сведения для разработки прошивки и производства.

12.1. Измерение входного питания в прошивке

Для `am_node_f1_default` масштабирование задаётся в `src/boards/am/node_f1/board/board_monitor_config.hpp`. Шунт R29 = 1 mΩ и выходной резистор R30 = 22 kΩ дают номинально 22 mV/A на выходе INA169: при опорном напряжении 3,3 V и 12-битном ADC один отсчёт соответствует примерно 0,03663 A. Расчёт следует формуле `Vout = I × Rshunt × Rload / 1 kΩ` из даташита INA169; перед использованием измерения для контроля тока коэффициент и смещение проверяют по измерительному прибору.

Общие настройки `BoardMonitorConfig` (node-core, `Src/drivers/board_monitor/config.hpp`) позволяют задать коэффициенты делителей напряжения, масштаб и смещение тока, а также допустимый диапазон ADC ревизии для плат, где наличие датчика зависит от ревизии. Для новой платы добавляют свой `board/board_monitor_config.hpp` с константой `BOARD_MONITOR_CONFIG`; менять библиотечный код при этом не требуется. Этот механизм одинаков для F1, G0, H7 и SITL: отсутствие файла сохраняет прежние коэффициенты и правила публикации, а в файле можно переопределить только нужные поля. Конфигурация масштабирования не меняет способ получения ADC: DMA, опрос нескольких ADC или симуляция остаются ответственностью существующего драйвера платы. На AM_NODE_V2 входной INA169 установлен независимо от делителя ревизии uNODE, поэтому проверка ревизии для чтения тока отключена. Калибровка F1 не переносится автоматически на FMU/H7: перед её заданием нужно проверить дополнительное масштабирование входа FMU `ADC3_6V6`, внутренней схемы которого в `doc.pdf` нет.

В прошивке F1 в `CircuitStatus` с ID `node_id × 10 + 1` публикуется ток входного питания, а с ID `node_id × 10` — напряжение 5 V и `current = NaN`: отдельного измерителя тока этой шины нет. Например, для узла 42 это ID 421 и 420 соответственно. `NaN` на шине 5 V означает отсутствие измерения, а не нулевой ток.

AM F1 включает автоматический выбор длины DMA-буфера через `BoardAdc::DMA_CHANNEL_COUNT = 0`: длина берётся из настроенной HAL последовательности (`hadc1.Init.NbrOfConversion`, один канал при отключённом сканировании); вручную дублировать число преобразований не нужно. Платы с ненулевым `DMA_CHANNEL_COUNT` сохраняют прежнюю явно заданную длину DMA; добавление файла калибровки не включает автоматический выбор. Для текущей конфигурации это пять каналов; порядок

`RANK_*` в `adc_mapping.hpp` всё ещё должен соответствовать порядку преобразований в CubeMX. Неиспользуемый канал джойстика помечен отсутствующим: объявление ранга само по себе не добавляет преобразование в HAL. На H7 число измеряемых входов берётся из таблицы опрашиваемых каналов `board/adc.cpp`, поскольку она объединяет ADC1 и ADC3.

12.2. Поведение параметров каналов LOAD

В текущей прошивке значение `0` параметров `bypass.b1`, `bypass.b2`, `bypass.b34` задаёт высокий уровень GPIO и запрашивает отключение BYPASS. Полярность общего выхода BYPASS3+4 пока принята по аналогии с BYPASS1/2 и требует аппаратной проверки. `INA_OCIN` измеряет цепь `Operator Control Input`, поэтому показания IN и OUT не обязаны совпадать при отключённом BYPASS. Наличие напряжения OUT не доказывает протекание тока через его шунт: INA228 измеряет напряжение шины и падение на шунте раздельно. Если нагрузка действительно потребляет ток через шунт OUT, его показания должны отражать этот ток; считать почти нулевое значение нормой только по настройке BYPASS нельзя. Внутренней схемы `Module Valve_Control` в `doc.pdf` нет, поэтому расположение шунта относительно обходных путей нужно проверять по схеме самого модуля.

12.3. Поведение параметров входов SENS

Тип каждого входа задают параметром `max14906.sensN_in.type`: `0` — PNP, `1` — NPN, где `N` — номер разъёма от 1 до 8. По умолчанию все входы настроены как PNP. Изменение применяется во время работы без пересборки и перезагрузки: при следующем опросе модуль перенастраивает микросхему соответствующего банка из четырёх входов и считывает свежие уровни. При ошибке настройки весь этот банк сообщает недоступность измерений до успешной повторной инициализации; второй банк продолжает опрашиваться. Отдельные каналы питания датчиков (`max14906.sensN_out.mode`) при смене типа входа не переключаются. Чтобы сохранить выбранный тип после перезагрузки, выполните сохранение параметров в DroneCAN GUI. Параметр `max14906.sensN_in.hid` задаёт только ID публикации (`-1` отключает её).

При обновлении прошивки с добавлением этих параметров предварительно сохраните настройки: размер таблицы параметров изменился. После установки выполните **Erase All**, затем восстановите настройки по именам параметров и сохраните их.

Для NPN требуется внешняя подтяжка входа вверх и аппаратный низкий уровень на соответствующем выводе D_; инверсия публикации не заменяет эту конфигурацию подключения.

При неинициализированном драйвере `status = 65535` независимо от типа датчика; это признак недоступного измерения, а не открытого или закрытого выхода. Инверсия NPN применяется только к публикуемому состоянию: диагностические сообщения об уровнях входов показывают исходные электрические уровни.

12.4. Указания для прошивки

- В прошивке должен быть выбран один целевой режим платы: `uNODE mode` на STM32F103T8 или `FMU mode` на STM32H753IIK6.
- `CAN1/CAN2`, Ethernet LAN8742A и USB доступны только в `FMU mode`:
  - CAN1/CAN2 настраиваются через FDCAN-пины FMU;
  - Ethernet настраивать как RMII с PHY LAN8742A;
  - USB настраивать как FS device с D+/D− и VBUS sense.
- Для LAN8742A проверить адрес PHY:
  - `R82 installed` → PHY address `1`;
  - `R82 DNP` → PHY address `0`.
- MAX14906 управляются через SPI. Все устройства используют общие `SDI`, `SDO`, `CLK`, `nCS1`, `SYNCH`; адрес задаётся `A0/A1`.
- Для MAX14906 реализовать:
  - чтение состояния концевиков через `S0/S1`;
  - управление питанием линий концевиков через `S0V/S1V`;
  - диагностику обрыва питания линии датчика;
  - обработку `nFAULT` и `nREADY`.
- Для `LOAD1` … `LOAD4` реализовать управление нагрузкой и BYPASS. Учесть, что BYPASS для `LOAD3` и `LOAD4` общий.
- При выключенной плате BYPASS должен рассматриваться как аппаратно активный: сигнал `Operator Control Input` пробрасывается на электрогидроклапан через твердотельное реле.
- INA228 доступны по I2C:
  - 8 адресов заняты измерением `INA_OUT` / `INA_OCIN` в `LOAD1` … `LOAD4`;
  - 4 адреса заняты входами `C_SENS1` … `C_SENS4`;

  - шунт C_SENS — 2 Ω; для LOAD прошивка использует настраиваемое значение, по умолчанию 20 mΩ.

- Для `ADC_V_IN` и `ADC_A_IN` нужна калибровка по фактическому делителю, INA169 gain, шунту, ADC reference и допускам компонентов.

- Добавить startup sequencing для `NPOWER_IN_A/B/C` и `ETH_POWER_EN` согласно выбранному режиму работы и финальному power tree.

12.5. Данные для производства

Item	Value
Project name	`NODE`
Hardware revision	TBD
PCB dimensions	82.5 mm × 98.5 mm
PCB layers	TBD
PCB thickness	TBD
Copper	TBD
Surface finish	TBD
Solder mask	TBD
Silkscreen	TBD
Conformal coating	TBD
Assembly	SMT + connectors; точная PCBA option TBD
Required production files	Gerbers, drill files, pick-and-place, BOM, assembly drawing, schematic PDF, test procedure

---

13. Рекомендации по применению

Монтаж. Плата устанавливается внутри жёсткого герметичного корпуса на все монтажные отверстия. Жгуты не должны держать плату механически; разъёмы фиксируются или разгружаются от вибрации. Над модулем контроллера оставляется сервисный зазор.

Питание. Перед платой ставятся предохранитель или eFuse и защита от переполюсовки: одного TVS недостаточно. Провода и предохранители выбираются по суммарному току всех LOAD и потреблению платы; для индуктивных клапанов предусматривается гашение выбросов.

CAN. На каждом сегменте ровно два терминатора 120 Ом; терминатор платы включается, только если она стоит на конце сегмента.

Безопасность. Аварийный останов выполняется независимой цепью, не через плату.

---

14. Известные ограничения

- В модуле ключа канала LOAD3 адрес INA228 входа ручной команды по схеме совпадает с адресом выхода LOAD2 (0x49); подключение проверяется на плате.
- В исполнении F103 bypass каналов LOAD3 и LOAD4 общий; его полярность подтверждается на плате.
- Назначение контакта 2 разъёмов SENS и порядок контактов разъёмов CAN уточняются по схеме.
- Ethernet не изолирован; для внешнего порта нужны магнитная развязка и ESD-защита.
- Внутренняя схема модуля ключа нагрузки не опубликована: положение шунта относительно цепи bypass проверяется по схеме модуля.

---

15. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-06-05	Первичное описание по схеме и чертежу платы
0.2	2026-06-05	Исполнения H7/F103, назначение SENS, C_SENS, LOAD, bypass, адресация INA228 и MAX14906
0.3	2026-10-01	Структура даташита, характеристики, интерфейс CAN, известные ограничения
0.4	2026-10-15	Прошивки, настройка INA228 и инженерные заметки перенесены в даташит; ввод в эксплуатацию — в руководство пользователя